

Arbeitsexposé (Kurzfassung)

KI-gestützte 3D-Rekonstruktion linearer Infrastruktur: Evaluierung einer Docker-basierten Scan-to-BIM Pipeline mittels SAM 3 und Gaussian Splatting

Bachelor- und Projektarbeit

19. Mai 2026

1 Forschungsfrage

Die präzise Erfassung extrem dünner Objekte (wie Stromerkabel in Baugräben) stellt für klassische photogrammetrische Verfahren eine große Herausforderung dar. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines “Scan-to-BIM”-Workflows, der 2D-KI-Segmentierung (Segment Anything Model 3, Meta) mit modernsten 3D-Rekonstruktionsmethoden (3D Gaussian Splatting) verbindet.

Lässt sich die 3D-Rekonstruktion linearer Infrastruktur durch eine vorgelagerte 2D-Segmentierung und ein objektspezifisches 3DGS-Training (Segment-then-Splat) so optimieren und georeferenzieren, dass ingenieurtechnische Toleranzen ($\pm 10\text{ cm}$) eingehalten werden?

2 Praxisbezug und Erfolgskriterien

Die Pipeline wird für den Anwendungsfall der TenneT (Übertragungsnetzbetreiber) konzipiert.

- **Geometrische Toleranz:** Max. $\pm 10\text{ cm}$ Abweichung in Lage und Höhe gegenüber der realen Kabeltrasse.
- **Georeferenzierung:** Finales 3D-Modell in UTM-Koordinaten für den Import in GIS (z.B. ArcGIS Pro).
- **Wirtschaftliche Evaluierung:** Kostenvergleich Drohne/Server vs. klassische terrestrische Vermessung.

3 Methodik und Architektur

Der Workflow nutzt eine Docker-basierte 5-Container-Architektur, um Versionskonflikte (CUDA 11.8 vs. 12.1 vs. ≥ 12.6) vollständig zu isolieren. Die Pipeline besteht aus folgenden Kernkomponenten:

- **SAM 3 (Meta):** 2D-Segmentierung via Concept-Prompting und temporales Video-Tracking.
- **COLMAP:** Structure from Motion (SfM) zur Generierung der Kameraposen.
- **Segment-then-Splat (STS):** Objektspezifisches 3DGS-Training (Lu et al., NeurIPS 2025). Teilt Gaussians anhand der SAM 3 Masken in Objekt-Sets auf und trainiert mit nativem Object-specific Loss ($\mathcal{L}_{obj}$).
- **SuGaR:** Geometrische Regularisierung des STS-Checkpoints und Poisson Mesh-Extraktion.
- **DGtal + GDAL:** Centerline-Extraktion auf dem Kabel-Sub-Mesh und Georeferenzierung (UTM).

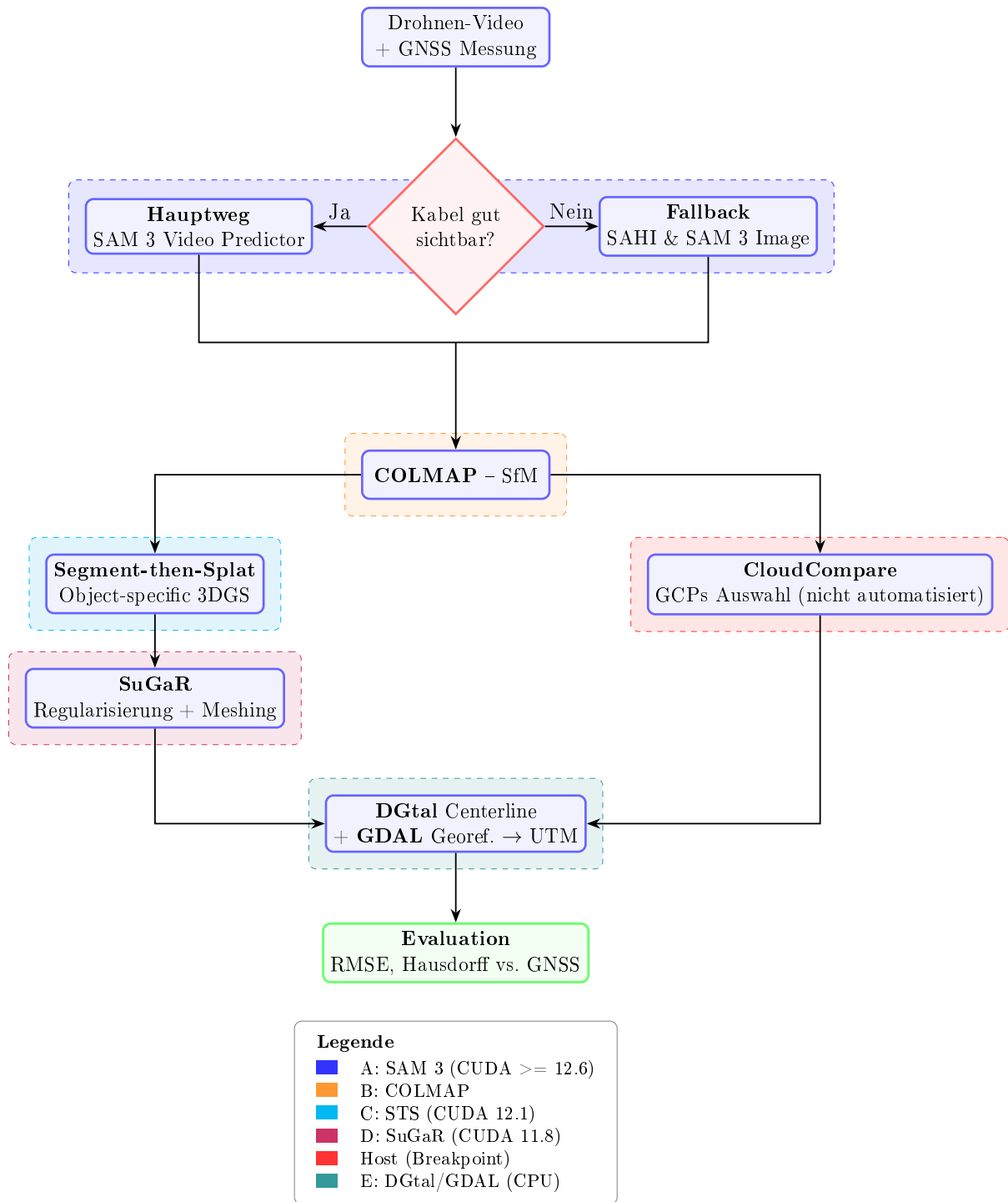


Abbildung 1: 5-Container-Pipeline: SAM 3 $\rightarrow$ COLMAP $\rightarrow$ STS $\rightarrow$ SuGaR $\rightarrow$ DGtal/GDAL.

4 Zeit- und Scope-Planung

Projektarbeit (PA) – Fokus Machbarkeit (4 Wochen Netto-Arbeitszeit):

- Konfiguration der Docker-Architektur (5 Container, `docker-compose`).
- Master-Skript Orchestrierung inkl. manuellem Breakpoint (CloudCompare).

- Georeferenzierungs-Pipeline: Implementierung der Transformationslogik (Berechnung der 4x4-Matrix in CloudCompare und Transformation der Centerline in Container E).
- Integration von Segment-then-Splat und Nachweis des objektspezifischen Trainings (Objekt-Loss) am Testdatensatz (Aluabspernung).
- *Optional*: Erste Voruntersuchungen zu SAM 2/3 und SAHI Tiling.

Bachelorarbeit (BA) – Fokus Skalierung & Metrik (10 Wochen Netto-Arbeitszeit):

- Feldarbeit: Drohnenflug + parallele GNSS-Referenzmessung (GCPs & Kabel-Scheitelachse) an der realen Trasse.
- Centerline-Extraktion via DGtal auf dem realen Kabel-Sub-Mesh.
- Evaluation: RMSE und Hausdorff-Distanz der 3DGS-Centerline vs. GNSS-Referenz (B-Spline), Nachweis der ± 10 cm Toleranz.
- Parameterstudie & Sensitivität: GCP-Verteilung (linear vs. Zickzack), Aufnahmeparameter (Nadir vs. Oblique), Poisson-Rekonstruktionstiefe (Tiefe 7–10), Glättungsalgorithmen der Centerline sowie Vergleich der Segmentierungs-Methoden (SAM 3 Video Predictor vs. SAM 2 vs. SAHI Tiling) bezüglich 3DGS-Artefakten.
- Wirtschaftlichkeitsanalyse für TenneT.